

Sprint 2 – Externe Prüfung der Erweiterungs-Analyse

Unabhängiger Abgleich von „*Sprint2_Erweiterung_Machbarkeitsanalyse.docx*“ und dem Chatprotokoll mit Primärquellen

Projekt: Digitaler Drehzahlmesser · Stand: 07.08.2026 · Bezug: Sprint1_Machbarkeitsanalyse, Sprint2_Erweiterung_Machbarkeitsanalyse.docx, Chatverlauf_Drehzahlmesser_KTM690.md

1. Zusammenfassung

Die beiden neuen Dokumente wurden vollständig gelesen und die zentralen technischen Behauptungen unabhängig anhand von Herstellerquellen, GitHub-Projekten und der KTM-Community geprüft (nicht nur inhaltlich nachvollzogen). Ergebnis: Die Kernentscheidung von Sprint 2 – Wechsel auf das Elecrow CrowPanel 2,1" (ESP32-S3R8) – ist richtig und löst beide in Sprint 1 gefundenen kritischen Blocker (Display-Interface und Touch) tatsächlich, nicht nur auf dem Papier. Das ist eine sehr gute Nachricht: Aus Hardware-Sicht ist das Projekt jetzt bestellreif.

Bei den neu hinzugekommenen Erweiterungen (Ganganzeige, Öltemperatur, CAN-Bus) sind die Grundaussagen überwiegend zutreffend, aber an drei Stellen zu präzisieren beziehungsweise mit einer zusätzlichen Werk-Community-Ressource zu ergänzen. Details dazu unten.

2. Vorgehen

Geprüft wurden: die Produktseite und das Wiki des Elecrow CrowPanel 2,1" inkl. GitHub-Beispielrepo, unabhängige Reviews (espboards.dev, makerguides.com, CNX Software), sowie zur motorradseitigen Erweiterung KTM-Foren (ktmforums.com), ein öffentliches CAN-Bus-Reverse-Engineering-Projekt auf GitHub, das Berotec-Produktsortiment (Hersteller von CUMPAN) sowie Auszüge aus dem KTM-Werkstatthandbuch.

3. Kernentscheidung CrowPanel: bestätigt

Merkmal	Behauptung in Sprint 2	Verifikation (unabhängig)	Einordnung
Controller	ESP32-S3R8, fest verbaut	Bestätigt: ESP32-S3R8, 8MB PSRAM, laut Elecrow-Wiki/GitHub/CNX Software	Bestätigt
Display-Interface	SPI/RGB, kein MIPI – löst Blocker 4.1	Bestätigt: 16-Bit-Parallel-RGB über LCD_CAM-Peripherie, Treiber-IC ST7701S, kein DSI	Bestätigt
Touch	Kapazitiv, werksseitig – löst Blocker 4.2	Bestätigt: kapazitiver Touch-Controller der CST8xx-Familie (I2C);	Bestätigt (Detail offen)

Merkmal	Behauptung in Sprint 2	Verifikation (unabhängig)	Einordnung
		genauer Chip-Suffix nicht 100% sicher	
Auflösung/Bauform	480×480, rund, 2,1"	Bestätigt, IPS-Panel, ca. 79×79×30mm Gehäuse	Bestätigt
Spannungsversorgung	Board integriert, i.d.R. 5V über USB-C	Bestätigt: 5V/1A über USB-C	Bestätigt
Software-Reifegrad	nicht thematisiert	Neuer Befund: Getting-Started-Anleitungen verlangen ESP32-Arduino-Core v2.0.14 (nicht 3.x-kompatibel) plus zusätzliche Bibliotheken	Ergänzung

Fazit zu Tabelle 1: Sechs von sieben Punkten sind vollständig bestätigt. Einzig der genaue Touch-Chip (Suffix) ließ sich nicht mit letzter Sicherheit verifizieren – für die Funktion selbst (kapazitiver Touch vorhanden) ist das aber unerheblich. Neu identifiziert wurde ein Praxis-Hinweis zur Toolchain, der beim Sprint-3-Setup Zeit sparen kann.

4. Präzisierungen zu den motorradseitigen Erweiterungen

4.1 Ganganzeige – Modelljahr-Angabe zu ungenau

Sprint 2 schreibt, die 690er habe „ab ca. 2016/2017“ einen vollständigen Gangsensor. Community- und Werkstattquellen deuten eher auf eine Umstellung um ca. 2019 hin: Frühere 690er (bis ca. 2018) hatten teils nur einen einfachen 3-Pin-Sensor, der lediglich Leerlauf/2./3. Gang erkennt, keinen vollen Spannungswert pro Gang. Das eigene Fahrzeug (Bj. 2021, Euro5) fällt zwar klar in den späteren, vollwertigen Bereich – die pauschale Jahresangabe in der Doku sollte trotzdem nicht unkritisch als allgemeine Regel übernommen werden.

Empfehlung: Vor der Kalibrierarbeit die Steckerbelegung direkt am eigenen Fahrzeug messen statt sich auf die Baujahrsangabe aus der Doku zu verlassen (ohnehin für Sprint 3 vorgesehen).

4.2 Öltemperatur – plausibel, aber zwei offene Enden

Die Aussage „keine werksseitige Öltemperaturmessung, nur Kühlwasserfühler“ ließ sich nicht durch eine einzelne, explizite Quelle eins-zu-eins bestätigen – die Indizienlage (Foren-Diskussionen über Nachrüstlösungen, kein Hinweis auf einen Werks-Ölfühler beim Einzylinder, im Unterschied zu den großen LC8-Zweizylindern, wo ein Werks-Ölfühler dokumentiert ist) macht sie aber sehr wahrscheinlich.

Das in der Recherche gefundene M10×1-Adapterteil für einen Öltemperatur-/Öldruckfühler am Ölfilterdeckel wird vom Anbieter Berotec für die kleineren KTM/Husqvarna/GasGas-LC4-Einzylinder (250–500er) gelistet – eine explizite Bestätigung für die 690er-Baureihe wurde nicht gefunden.

Empfehlung: Vor Bestellung des Adapters die Passgenauigkeit für die 690 (LC4 „großer“ Einzylinder, andere Ölfilterdeckel-Geometrie als die 250–500er) direkt beim Anbieter klären, statt von „gleiche Motorenfamilie = gleiches Teil“ auszugehen.

4.3 CAN-Bus – vorhandene Vorarbeit nutzen

Sprint 2 behandelt den CAN-Bus zu Recht als eigenständigen, aufwändigeren Ausbauschritt. Ergänzend: Es existiert bereits ein öffentliches Reverse-Engineering-Projekt auf GitHub, das genau am Diagnosestecker einer realen KTM 690 Enduro R ansetzt, den 6-poligen Sumitomo-Steckverbinder dokumentiert und erste CAN-ID-Zuordnungen enthält. Das bestätigt nicht nur die Grundannahme aus Sprint 2 (kein offizielles KTM-DBC, Reverse-Engineering nötig), sondern liefert einen konkreten Startpunkt, der eigene Vorarbeit sparen kann.

Empfehlung: Dieses Projekt als Ausgangsbasis für den CAN-Ausbauschritt in Sprint 3+ heranziehen, statt komplett bei null zu beginnen.

4.4 CUMPAN – bestätigt

CUMPAN ist ein reales, aktuell erhältliches Produkt des deutschen Herstellers Berotec und wird explizit für KTM 690 (sowie Husqvarna 701, GasGas 700 und die LC8-Modelle) angeboten. Die Referenz in Sprint 2 ist damit korrekt und unterstreicht, dass der gewählte Ansatz (Gangsensor-Spannung auswerten) am Markt bereits erfolgreich umgesetzt wird.

5. Aktualisierte Gesamtübersicht

Nr.	Punkt	Status	Einordnung	Empfehlung
1	Display-Interface (Sprint-1-Blocker 4.1)	Gelöst	CrowPanel nutzt RGB-Parallel statt MIPI, unabhängig bestätigt	Keine weitere Aktion
2	Touch-Funktion (Sprint-1-Blocker 4.2)	Gelöst	Kapazitiver Touch werksseitig bestätigt	Keine weitere Aktion
3	Backlight-Spannung (Sprint-1-Punkt 4.3)	Gelöst	Board regelt Backlight intern, Versorgung 5V/USB-C bestätigt	Keine weitere Aktion
4	Toolchain-Reife des CrowPanel-Boards	Neu	Getting-Started-Guides setzen ESP32-Arduino-Core 2.0.14 voraus (kein 3.x) – Mehraufwand bei Einrichtung	Bei Sprint-3-Setup Core-Version gezielt fixieren, nicht neueste Version nehmen
5	Kurbelwellensensor/ RPM-Formel (Sprint-1 4.4/4.5)	Offen	Weiterhin unverifiziert, unabhängig vom Displaywechsel	Werkstatthandbuch/Schaltplan konsultieren, nach Erstanschluss kalibrieren
6	Gangsensor – Modelljahr-Abdeckung	Präzisierung nötig	Vollwertiger Pro-Gang-Sensor (6-polig) erst ab ca. 2019, nicht schon 2016/17 wie in	Steckerbelegung am eigenen Fahrzeug messen statt Baujahrsangaben aus der Doku

Nr.	Punkt	Status	Einordnung	Empfehlung
			Sprint 2 notiert; 2021er Modell (Euro5) sollte ihn haben, aber vor Kalibrierung am eigenen Fahrzeug verifizieren	zu übernehmen
7	Öltemperatur – Sensor-Fehlen & Adapterteil	Plausibel, nicht 100% belegt	Kein Beleg mit expliziter Aussage „690 hat keinen Werks-Ölfühler“ gefunden (nur starkes Indiz); gefundenes M10x1-Adapterteil ist für die kleineren LC4-Einzyylinder (250–500) gelistet, nicht explizit für die 690	Vor Bestellung 690-spezifische Passgenauigkeit des Adapters direkt beim Anbieter (Berotec) klären
8	CAN-Bus – Vorarbeit verfügbar	Neue Chance	Es existiert bereits ein öffentliches Reverse-Engineering-Projekt (GitHub, Basis: realer 690 Enduro R) mit dokumentiertem 6-Pin-Sumitomo-Diagnosestecker	Als Startpunkt für Sprint 3+ nutzen statt bei null zu beginnen
9	CUMPAN als Referenzprodukt	Bestätigt	Reales Produkt von Berotec, explizit kompatibel mit KTM 690	Keine weitere Aktion

6. Gesamtbewertung

Sprint 2 hat die beiden kritischen Blocker aus Sprint 1 sauber und nachweislich korrekt gelöst – das CrowPanel-Board ist eine gute, verifizierte Wahl, und aus Sicht von Display/Controller ist bestellt werden. Die Erweiterungsideen (Gang, Öltemperatur, CAN) sind technisch sinnvoll und größtenteils zutreffend recherchiert; die oben genannten Präzisierungen (Modelljahr-Nuance beim Gangsensor, 690-spezifische Passgenauigkeit des Öltemperatur-Adapters, Toolchain-Hinweis zum CrowPanel) sind kleinere Korrekturen, keine neuen Blocker.

Offen bleiben – unverändert seit Sprint 1 – die Verifikation von Sensortyp und Impulszahl am Kurbelwellensensor sowie die Kalibrierung der RPM-Formel; beides ist unabhängig vom Displaywechsel und sollte weiterhin vor dem ersten elektrischen Eingriff am Motorrad per Werkstatthandbuch geprüft werden.

7. Empfehlung für Sprint 3

- CrowPanel-Board bestellen; beim Einrichten gezielt ESP32-Arduino-Core v2.0.14 verwenden (nicht die neueste 3.x-Version), um die von Elecrow dokumentierten Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

- Vorhandene PNG-Assets/Zeiger-Code aus Sprint 1 im LVGL-Simulator weiter testen, danach auf das CrowPanel-Beispielprojekt portieren.
- KTM-Werkstatthandbuch für Kurbelwellensensor (Typ/Impulszahl) und Gangsensor-Steckerbelegung am eigenen Fahrzeug (Bj. 2021) verifizieren, statt sich auf pauschale Baujahrsangaben zu verlassen.
- Öltemperaturfühler-Adapter (M10×1) bei Berotec explizit für die 690er-Baureihe anfragen, bevor bestellt wird.
- GitHub-Projekt zur KTM-CAN-Bus-Reverse-Engineering als Startpunkt für den späteren CAN-Ausbauschnitt sichten.
- Repository-Grundgerüst (Lizenz, README inkl. Sicherheits-/Gewährleistungshinweis) wie in Sprint 2 vorgeschlagen anlegen.